



Proyecto: Sistema heladería

Fecha: abril de 2026

Profesor: Dr. Luis Veas

Grupo: Reprobados Ltda.

Integrantes:

- Quidel Barriga quidel.barriga@alumnos.uach.cl
- Andy Briones andy.briones@alumnos.uach.cl
- Martín Pozo martin.pozo@alumnos.uach.cl
- Amaru Quintrel amaru.quintrel@alumnos.uach.cl

Descripción del Sistema

Lo que se busca con este proyecto es diseñar y estructurar la base de datos, asegurando que el almacenamiento y manejo de las transacciones sea rápido, seguro, ordenado y evitando pérdidas o datos duplicados, dejando los datos listos y limpios para poder hacer análisis posteriores

La heladería tiene sucursales distribuidas a lo largo de todo Chile. Una misma ciudad puede albergar una o múltiples sucursales, y cada local administra a su propio grupo de empleados y genera un volumen de ventas diario. Para una administración eficiente, cada sucursal dispone de una o más cajas (identificadas localmente como caja 1, caja 2, etc.) las cuales registran las transacciones vinculadas al empleado responsable en ese momento.

El sistema registra la ubicación física y exacta de cada sucursal (ciudad y dirección), también gestiona recursos humanos. De cada empleado se almacena su información personal, el cargo que ocupa y su situación contractual (indicando las fechas de vigencia de este o si es indefinido). Además, maneja la asistencia de los empleados mediante la asignación de turnos (que contemplan horarios de entrada, salidas a colación y horas extra) y un registro de fallas o incumplimientos. Finalmente, se vincula a cada trabajador con la sucursal en la que trabaja y con las ventas que este realiza, así permitiendo conocer las ventas por empleado y por sucursal.

Para potenciar el análisis del negocio, el sistema contempla un módulo de

registro de clientes. Este registro es opcional. Los consumidores que decidan registrarse podrán obtener promociones y descuentos. Para esto las boletas se vincularán con el cliente para poder cuantificar el monto total gastado por cada usuario a lo largo del tiempo, y así, habilitar estrategias de marketing basadas en el comportamiento de compra.

Cada transacción almacena la fecha y hora, el empleado a cargo de la operación, y el cliente asociado (en caso de estar registrado). El sistema desglosa el monto total, el método de pago utilizado y cualquier descuento aplicado a la boleta. Cada venta se vincula con un detalle que especifica el o los productos comprados.

Cada producto del catálogo detalla su receta y características dietéticas. La elaboración física se gestiona mediante lotes de producción, los cuales registran fechas (elaboración, vencimiento y salida a sala) que permiten calcular la rotación de los productos y definir frecuencias óptimas de producción. Para garantizar el control de calidad e higiene, se rastrea el uso de las máquinas elaboradoras, registrando sus fechas de sanitización y el último sabor procesado para prevenir riesgos de contaminación cruzada.

Dominio del sistema:

1. Entidades y Atributos (Los elementos de información)

- **Sucursal:** El lugar físico donde opera el negocio y se centralizan las ventas.
 - *Atributos:* ID, ciudad, dirección. *(Los totales de empleados y ventas son datos derivados de las operaciones).*
- **Empleado:** El personal que labora en las distintas áreas de la heladería.
 - *Atributos:* ID, RUT, nombre, apellido.
- **Contrato:** El vínculo legal y administrativo que define las condiciones laborales del empleado.
 - *Atributos:* ID, fecha de inicio, fecha de término, estado (indefinido o plazo fijo), cargo, contador de fallas (inasistencias o incumplimientos).
- **Asistencia (Planificación Semanal):** El horario teórico que el empleado

debe cumplir según su contrato (el "deber ser").

- *Atributos:* ID, día de la semana (lunes, Martes, etc.), hora de entrada estimada, hora de salida estimada.
- **Turno (Ejecución Real):** El registro exacto de la jornada efectivamente trabajada por el empleado cada día.
 - *Atributos:* ID, fecha exacta, hora de entrada real, hora de entrada a colación, hora de salida de colación, hora de salida real, horas extras.
- **Cliente:** El comprador final. Su registro es exclusivo para quienes deseen integrarse al sistema de fidelización.
 - *Atributos:* ID, RUT, nombre, apellido, correo electrónico.
- **Caja:** El terminal físico de recaudación de dinero en cada sucursal.
 - *Atributos:* ID, número de caja (ej. Caja 1, Caja 2), estado (abierta/cerrada como valor booleano), monto de apertura, monto de cierre.
- **Transacción (Boleta):** El evento de compra que agrupa los productos llevados por un cliente.
 - *Atributos:* ID, método de pago, monto total, descuento aplicado, fecha y hora exacta.
- **Producto:** El helado o insumo que se comercializa
 - *Atributos:* ID, nombre, indicador vegano (sí/no), y receta.
- **Lote_Producto:** El Lote de producto, especifica el stock y las fechas claves
 - *Atributos:* ID, stock, fecha de elaboración, fecha de vencimiento y fecha de salida a sala.
- **Máquina:** El equipo utilizado para fabricar los lotes de helado.
 - *Atributos:* ID, fecha y hora de última limpieza, en uso (sí/no), sabor actual elaborado.

Relaciones:

- **Distribución de Sucursales:** Una **Sucursal** emplea a muchos **Empleados** y alberga varias **Cajas** operativas.
- **Gestión de RRHH y Tiempos:** * Un **Empleado** posee un **Contrato**.
 - Un **Empleado** tiene asignados varios registros de **Asistencia** que dictan su **horario habitual**.
 - Ese mismo **Empleado** genera registros diarios de **Turno** para contrastar lo trabajado frente a lo planificado.
- **Responsabilidad de Tesorería:** Una **Caja** es operada (abierta y cerrada) por un **Empleado** responsable. A su vez, un **Empleado** puede estar a cargo de múltiples **Cajas** en distintos momentos o turnos.
- **Operación de Ventas:** Una **Transacción** se procesa en una única **Caja**, es realizada por un **Empleado** y puede (opcionalmente) asociarse a un **Cliente**.
- **Detalle de Ventas:** Una **Transacción** puede contener múltiples **Productos** distintos, y un **Producto** puede venderse en muchas **Transacciones**.
- **Línea de Producción:** Un **Producto** es elaborado en una **Máquina** específica, permitiendo rastrear su origen.